



6-27 Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag



Lasarettet 110, Sandviken
Nybyggnad gruppboende LSS

2024-10-24



Projektinformation

Fastighet: Lasarettet 110
Kommun: Sandviken
Ärende: Nybyggnad av gruppboende LSS
Uppdragsgivare: Sandvikens kommun

Kontaktperson: Håkan Andriainen Engström
hakan.engstrom@sandvikenhus.se
026 24 23 82

Uppdragsansvarig: Andreas Johansson
andreas.johansson@briab.se
0707-910020

Handläggare: Stina Dufva
stina.dufva@briab.se
076-8325701

Datum	Typ av handling	Upprättad av	Kontrollerad av
2024-10-24	Förfrågningsunderlag	Stina Dufva	Andreas Johansson



Innehåll

1 Inledning	4
1.1 Syfte	4
1.2 Regelverk och styrande dokument	4
1.3 Omfattning och avgränsningar	4
1.4 Kvalitetssystem	4
2 Allmänna förutsättningar	5
2.1 Underlag	5
2.2 Byggnadsbeskrivning	5
2.3 Servitut	5
2.4 Detaljplan	5
3 Brandtekniska förutsättningar	5
3.1 Verksamhetsklass	5
3.2 Personantal	5
3.3 Byggnadsklass	5
3.4 Dimensionerande brandbelastning	6
3.5 Dimensioneringsmetod	6
4 Brandskydd mellan byggnader	6
4.1 Ytterväggar	6
4.2 Taktäckning	6
5 Brandskydd inom byggnad	6
5.1 Brandceller	6
5.2 Dörrar	7
5.3 Vindar	7
5.4 Ytterväggar	7
5.5 Ytskikt och beklädnader	7
6 Möjlighet till utrymning	8
6.1 Utrymningsvägar	8
6.2 Gångavstånd	9
6.3 Utformning av utrymningsvägar	9
6.4 Dörrar	9
7 Bärande konstruktioner	10
7.1 Allmänt	10
7.2 Bärande stomme	10
8 Luftbehandlingsinstallationer	10



8.1	Systemuppbyggnad	10
8.2	Skydd vid brand	10
8.3	Spjäll	11
8.4	Imkanal	11
8.5	Upphängning	12
8.6	Isolering	12
8.7	Material	12

9	Installationer och utrustning	12
----------	--------------------------------------	-----------

9.1	Vägledande markering	12
9.2	Nödbelysning	12
9.3	Brandlarm	13
9.4	Boendesprinkler	13
9.5	Handbrandsläckare	13
9.6	Matlagningsanordningar	13

10	Möjlighet till räddningsinsats	14
-----------	---------------------------------------	-----------

10.1	Insatstid	14
10.2	Utvändigt brandpostnät	14
10.3	Åtkomlighet	14

11	Plan för kontroll och underhåll	14
-----------	--	-----------

12	Utförandekontroll	14
-----------	--------------------------	-----------

13	Brandskydd under byggtid	15
-----------	---------------------------------	-----------



1 Inledning

1.1 Syfte

Denna handling redovisar hur brandskyddet ska säkerställas vid nybyggnad av gruppboende inom Lasarettet 110, Sandviken.

Denna handling har upprättats som förfrågningsunderlag inför upphandling av en totalentreprenad. Det åligger totalentreprenören att genom fortsatt projektering, säkerställa och redovisa att krav på brandskydd enligt gällande regelverk uppfylls.

Annan utformning av brandskyddet än det som är beskrivet i denna handling kan vara möjligt, givet att gällande regelverk tillgodoses med beställarens godkännande.

1.2 Regelverk och styrande dokument

Den brandskyddstekniska dimensioneringen har skett mot Boverkets byggregler, BBR 29 (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. 2020:4).

Avskiljande och bärande konstruktioner har dimensionerats enligt EKS 12 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2022:4).

Dimensionerande brandbelastning har bestämts enligt Boverkets allmänna råd om brandbelastning (BFS 2013:11).

1.3 Omfattning och avgränsningar

Sandvikens kommun skall uppföra ett gruppboende inom Lasarettet 110, Sandviken. Byggnaden innehåller 6 lägenheter, gemensam matsal, samvaro, kök, tvättstuga samt personalutrymmen. Lägenheterna har pentry, handikappanpassat badrum, samvarorum och sovrum. Alla lägenheter har egna uteplatser med altandörr utifrån.

1.4 Kvalitetssystem

Brandskyddsdimensioneringen omfattas av kontroll enligt anvisningarna i Briabs ledningssystem, vilket är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Handläggaren samt uppdragsansvarig samt särskild utsedd kontrollant inom Briab kontrollerar att relevanta krav och råd tillgodoses. Kontroll utförs mot särskild checklista och dokumenteras.



2 Allmänna förutsättningar

Nedan beskrivs kortfattat de förutsättningar som har varit grundläggande för brandskyddets utformning. En förändring av dessa förutsättningar kan innebära att brandskyddets utformning måste ses över.

2.1 Underlag

Underlag till denna handling utgörs av planritning. Brandskyddsskisser med kommentarer bifogas sist i denna handling.

2.1.1 Platsbesök och annan information

Platsbesök har inte genomförts.

2.2 Byggnadsbeskrivning

Byggnaden uppförs i ett våningsplan ovan mark. Stomme utgörs av platta på mark samt överbyggnad med träkonstruktion.

Ytterväggar utförs med fasadbeklädnad i form av träpanel samt taktäckning med plåt.

2.3 Servitut

För fastigheten finns inga kända servitut för det brandskyddstekniska utförandet.

2.4 Detaljplan

I detaljplanen för fastigheten anges inga specifika krav som påverkar brandskyddets utformning.

3 Brandtekniska förutsättningar

3.1 Verksamhetsklass

Byggnaden har dimensionerats för verksamhetsklass 5B.

3.2 Personantal

Personantalet är inte dimensionerande för brandskyddet i byggnaden.

3.3 Byggnadsklass

Byggnaden har dimensionerats för att uppfylla brandskyddskraven för byggnadsklass Br2.



3.4 Dimensionerande brandbelastning

Brandskyddet i byggnaden har dimensionerats för en brandbelastning understigande 800 MJ/m² (golvarea).

3.5 Dimensioneringsmetod

Brandskyddet i byggnaden har i detta skede dimensionerats enligt förenklad dimensionering. Detta innebär att aktuella föreskrifter uppfylls via de allmänna råden.

4 Brandskydd mellan byggnader

4.1 Ytterväggar

Byggnaden ska placeras med ett större avstånd än 8 meter till annan byggnad. Inga särskilda brandskyddstekniska åtgärder krävs för att erhålla tillfredställande skydd.

Mellan komplementbyggnader såsom soprum och förråd krävs inget skyddsavstånd.

4.2 Taktäckning

Taktäckning ska utföras med material av lägst klass B_{ROOF} (t2).

Taktäckning för tak över uteplats, skärmtak eller liknande kan utföras av material i lägst brandteknisk klass E.

5 Brandskydd inom byggnad

5.1 Brandceller

Byggnaden ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas.

5.1.1 Avskiljande konstruktion

Brandcellsskiljande byggnadsdelar ska generellt utföras i lägst brandteknisk klass EI 60.

5.1.2 Brandcellsindelning

Boendelägenheter, personalutrymmen, UC/fläktrum, vindfång (med laddplatser) samt tvättstuga ska utföras som egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI 60.

Mindre komplementutrymmen såsom städ/medicinförråd behöver inte utföras som egna brandceller, detta gäller under förutsättning att dessa förses med sprinkler.



Brandcellsindelning redovisas även på tillhörande brandskyddsskisser som återfinns sist i denna handling.

5.1.3 Genomföringar och installationer

Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar ska utföras och tätas med certifierade eller typgodkända metoder och material för angiven klass.

Installationer i brandcellsskiljande väggar ska utföras på ett sådant sätt att den brandtekniska klassen inte försämras.

5.1.4 Undertaksutrymmen

Undertaksutrymmen ska sektioneras i samma omfattning som aktuell brandcellsindelning.

5.2 Dörrar

5.2.1 Brandteknisk klass

Dörrar ska generellt utföras brandteknisk klass EI₂ 30-S_a. Med hänsyn till aktuell planlösning, brandcellsindelning samt installationer av boendesprinkler kan dörrar mot boenderum samt personal utföras utan krav på dörrstängare.

Dörr i brandcellsgräns som behöver stå öppen vid byggnadens normala användning (tvättstuga och vindfång) ska utföras med uppställningsanordning eller freeswing som automatiskt stänger dörren på signal från brandlarm.

5.3 Vindar

Yttertaket utförs som en varm konstruktion, utan vind. Brandcellsskiljande delar (väggar) ska dras upp och ansluta tätt mot underkant av yttertaksstrukturen. Väggar inklusive anslutningar ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 60.

5.4 Ytterväggar

Fasadbeklädnad ska lägst uppfylla klass D-s2,d2.

5.5 Ytskikt och beklädnader

Undertak och andra byggnadsdelar eller fasta inredningar ska vara upphängda på sådant sätt att de inte faller ner inom 10 min vid en temperatur på 300°C.



5.5.1 Väggar, tak och fast inredning

Kraven på ytskikt och beklädnader gäller byggnadsdelar och fast inredning. Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas enligt tabell nedan.

Verksamhet/lokal	Väggar	Tak	Golv
Korridor samt ingående utrymmen i denna (tvättstuga, kök/allrum, förråd, städ mm)	B-s1,d0 ¹⁾	B-s1,d0 ¹⁾	-
Generellt i byggnaden	C-s2,d0	B-s1,d0 ¹⁾	-

- fäst på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i brandteknisk klass K₂10/B-s1,d0.

5.5.2 Rörisolering

För rörinstallationer som täcker en mindre area, mindre än 20 % av angränsande vägg eller tak ska rörisolering utföras i följande klasser:

- B_L-s1,d0 (P I) där omgivande ytor har kravet B-s1,d0
- C_L-s3,d0 (P II) där omgivande ytor har kravet C-s2,d0

5.5.3 Kablar

Kablar för tele- och datatrafik samt elkablar ska utföras i lägst brandteknisk klass D_{ca}-s2,d2. Upphängningsanordningar i utrymningsvägar ska utföras av material i brandteknisk klass A2-s1,d0.

6 Möjlighet till utrymning

6.1 Utrymningsvägar

Grundläggande krav för utrymning är att det från varje lokal där personer vistas mer än tillfälligt finns minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Följande utrymmen definieras som utrymningsväg i byggnaden:

- Dörrar direkt till det fria
- Korridor/gemensamhetsutrymmen

Utrymningsvägar är markerade på bifogade brandskyddsskisser.

6.1.1 Utrymningskoncept

Utrymningsstrategi för byggnaden baseras på utrymning via dörrar till det fria. Alternativ utrymning kan ske via korridor som leder vidare till dörr ut i det fria.

Räddningstjänstens insats krävs inte för utrymning.



6.1.2 Frångänglighet

Utrymning av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga är möjlig via entré utan att passera trappa, alternativt via dörr mot uteplats i varje enskild lägenhet.

6.2 Gångavstånd

Gångavståndet till närmaste utrymningsväg ska understiga 45 meter.

Ovanstående uppfylls med föreliggande planlösningar.

6.3 Utformning av utrymningsvägar

Utrymningsvägar ska generellt utföras med en minsta fri bredd om 0,90 meter och en fri höjd om minst 2,0 meter.

Fast och lös inredning ska anpassas så fri bredd till utrymningsväg uppfylls.

6.4 Dörrar

6.4.1 Fri bredd

Dörrar för utrymning ska utföras med ett fritt öppningsmått om minst 0,80 meter och ska ha en minsta höjd av 2,0 meter.

6.4.2 Slagriktning

Dörrar för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen.

6.4.3 Beslagning

Dörrar för utrymning ska i allmänna delar beslås på sådant sätt att de kan öppnas utan nyckel eller annat löst verktyg. Generellt accepteras vred i kombination med trycke mot bakgrund av aktuella personantal och verksamhet.

För trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N och kraften för att trycka upp dörren ska understiga 150 N. Öppningsbeslaget ska monteras 0,80 – 1,20 meter över golvnivå.

Dörr för utrymning ska kunna öppnas även om brandlarm inte har aktiverats.

Elektriska lås på dörrar för utrymning ska utformas på sådant sätt att utrymningsfunktionen är möjlig enligt ovan angivna krav vid såväl normal drift som vid strömbortfall eller komponentfel.



7 Bärande konstruktioner

7.1 Allmänt

Bärande konstruktioner ska hänföras till en brandsäkerhetsklass utifrån risken för personskador om byggnadsdelen kollapsar under ett brandförlopp. Bärande byggnadsdelar ska också dimensioneras så att funktionen hos en brandcellsgräns eller annan avskiljande konstruktion erhålls under avsedd tid.

7.2 Bärande stomme

För byggnaden ska byggnadsdelar tillskrivas en brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass enligt tabellen nedan.

Byggnadsdel	Brandsäkerhetsklass	Brandteknisk klass
Takfot Icke bärande innerväggar Skärmtak	1	R 0
Lägenhetsavskiljande/bärande väggar Takkonstruktion	4	R 60

Brandtekniska krav på såväl avskiljning som bärförmåga vid rörelsefogar ska beaktas.

8 Luftbehandlingsinstallationer

8.1 Systemuppbyggnad

Ventilationssystemets avses utföras med ett centralt FTX-aggregat. Spisar förses med kolfilterfläktar.

8.2 Skydd vid brand

Skydd mot brandgasspridning i ventilationssystemet kan utföras med fläkt i drift i kombination med sprinkler. Backströmningsspjäll monteras mot varje enskild brandcell i tilluften. Luftbehandlingsaggregatet utförs utan bypass förbi frånluftfilter och värmeväxlare.

Dimensioneringsfaktor	Slutsats
Dimensionerande flöde	Grundflöde aggregat, normaldrift 470/470 l/s, extertryckfall 200/210 Pa.
Dimensionerande tryckfall över frånluftsdon och grenkanal	Tryckfallet över frånluftsdon inklusive tillhörande grenkanal ska i normaldriften inte understiga 30 Pa.



Dimensioneringsfaktor	Slutsats
Dimensionerande tryckfall över tilluftsdon och grenkanal	Tilluftsdon kan injusteras med valfritt tryckfall, dock ska produktspecifika krav för backströmningsspjäll uppfyllas.
Temperatur	De maximala temperaturer som uppstår vid fläkten är ca 35 °C vid dimensionerande brandfall. Projekterad frånluftsfläkt EC280ZCPR-G1 (780 W) klarar beräknad blandningstemperatur samt att bibehålla ett undertryck i frånluftssystemet så att brandgasspridning mellan brandceller inte sker.
Rökdetektorer	Ventilationssystemet behöver inte utrustas med rökdetektorer begränsat till fläkt i drift, signal tas från centralt brandlarm.
Styrning	Från- och tilluftsfläktarna ska, på signal från brandlarmet, varva upp till fläktarnas maximalt tillgängliga varvtal.
Spjäll	Elcentral som spänningsmatar ventilationsaggregat ska förse med brand-/brandgasspjäll på till- och frånluftskanal. Alternativt kan utrymmet betjänas av separat ventilation. Tilluftskanaler utrustas med backströmningsspjäll mot varje enskild brandcell.
Spänningsmatning	Fläktar som ska vara i drift vid brand ska förse med brandsäker alternativt brandsäkert förlagd spänningsmatning.

Vid ändringar av ventilationssystemet i de delar som nämns ovan ska brandkonsult rådfrågas eftersom kompletterande beräkningar och/eller åtgärder kan bli aktuellt för att upprätthålla skydd mot brandspridning mellan brandcellerna.

8.2.1 Styrning

Detektering av brandgaser ska ske via signal från byggnadens brandlarm.

Detektering av brandgaser utifrån ska ske med rökdetektor placerad i tilluftskanal efter tilluftsfläkt, före första avgrening. Vid utlöst detektor ska fläktar stoppa och spjäll inta skyddsläge, detta driftsfall ska dock vara underordnat brand inom byggnad (fläkt i drift).

8.3 Spjäll

Backströmningsskydd ska vara typgodkända.

Eventuella övriga spjäll ska utformas så att de skyddar mot brand- och brandgasspridning i ventilationssystemet motsvarande den avskiljande förmåga som gäller för brandcellsgränsen.

8.4 Imkanal

Samtliga kök försees med kolfilterfläktar, varvid inga krav på imkanal föreligger.



8.5 Upphängning

Upphängningsanordningar för ventilationskanaler samt för brandskyddsspjäll ska utföras i lägst brandteknisk klass R 60. Kravet gäller inom de ytor där nedfallande kanaler påverkar den genombrutna byggnadsdelens brandmotstånd.

Upphängningsanordningars bärförmåga kan reduceras under följande förutsättningar:

- R 15 inom sprinklade utrymmen
- R 15 inom den sist betjänade brandcellen under förutsättning att 5 meter ut ifrån brandtekniskt brandavskiljande byggnadsdel utförs i lägst brandteknisk klass R 60

8.6 Isolering

Ventilationskanaler kan utföras utan särskild brandisolering inom sprinklade delar.

Takgenomföringar ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30.

8.7 Material

Kanalsystem, isolering och don ska utföras av obrännbart material.

9 Installationer och utrustning

9.1 Vägledande markering

Vägledande markering ska installeras inom korridor och finnas i anslutning till de dörrar som är avsedda för utrymning samt vid riktningsförändringar och ska utföras med genomlysta skyltar. Principiell omfattning framgår av skiss.

Vägledande markering ska vara nödströmsförsörjd och funktionen ska kvarstå i minst 60 min vid strömbortfall eller vid brand i annan brandcell.

Vägledande markering som endast tänds vid strömbortfall får inte användas.

9.2 Nödbelysning

Nödbelysning ska installeras inom korridor, samt i tillhörande utrymningsvägar från dessa ytor. Belysningen i gångstråk ska uppgå till minst 1 lux på horisontala ytor. Principiell omfattning framgår av skiss.

Nödbelysningen ska tändas automatiskt vid strömbortfall och vara nödströmsförsörjd. Funktionen ska kvarstå i minst 60 min vid strömbortfall eller vid brand i annan brandcell och ska tändas om styrning (relä) för nödbelysningen sätts ur funktion.



Nödbelysning bör i övrigt dimensioneras i enlighet med SS EN 1838 Belysning – Nödbelysning

9.3 Brandlarm

Brandlarm ska installeras i byggnaden som följd av myndighetskrav enligt BBR.

Komponenterna i det automatiska brandlarmet ska verifieras i enlighet med standardserien SS-EN 54 och komponenter utförda enligt SS-EN 54-21 ska utformas som typ 1.

Brandförsvarstablå ska placeras i anslutning till entré.

För brandlarmsanläggningen har en utförandespecifikation upprättats som bifogas denna beskrivning. Anvisning avseende utförande av brand och utrymningslarm (Sandvikens kommun) ska uppfyllas.

9.4 Boendesprinkler

Boendesprinkler ska installeras i byggnaden. Boendesprinkler ska utföras enligt SS-EN 16925. Komponenterna systemet ska utformas i enlighet med standardserien SS-EN 12259.

För denna byggnad ska sprinklersystem typ 3 tillämpas. Eventuell avvikelse från standard ska redovisas för brandkonsult för bedömning.

Sprinklercentralen ska utföras som egen brandcell i lägst EI 60. För typ 3 ska sprinklercentral utföras med utåtgående dörr direkt ut till det fria.

9.5 Handbrandsläckare

Handbrandsläckare ska monteras i byggnaden i enlighet med AFS 2020:1.

Handbrandsläckare ska placeras i anslutning till utrymningsväg eller mot det fria. Gångavstånd till handbrandsläckarna ska understiga 25 meter.

Handbrandsläckare ska vara upphängd och placerad väl synlig, lätt åtkomlig och ska vara utmärkt med varselskylt.

9.6 Matlagningsanordningar

9.6.1 Skyddsavstånd

Spis ska placeras på ett avstånd av minst 0,5 meter från ovanliggande brännbart material eller spisfläkt.

9.6.2 Timer samt automatisk övervakning av köksspis

Kök ska generellt förses med spisvakt och timer. Eluttag för kaffebryggare eller liknande rekommenderas ha timer vilken automatiskt stänger spänningsmatningen efter högst 1 tim.



10 Möjlighet till räddningsinsats

10.1 Insatstid

Insatstiden för räddningstjänsten bedöms understiga 10 min.

10.2 Utvändigt brandpostnät

Utvändigt brandpostnät förutsätts finnas i erforderlig omfattning mot bakgrund av att byggnaden uppförs inom detaljplanelagt område.

10.3 Åtkomlighet

10.3.1 Tillträdesvägar

Längden på tillträdesvägar understiger 50 meter vid insats från entréer. Inga andra särskilda insatsvägar erfordras.

10.3.2 Räddningsväg

Räddningsvägar krävs inte eftersom byggnaden är tillgänglig från det ordinarie vägnätet.

11 Plan för kontroll och underhåll

Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk ska det finnas skriftliga instruktioner för hur och när idrifttagande och provning samt skötsel och underhåll ska utföras.

Regler om systematiskt brandskyddsarbete ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För de brandskyddstekniska installationerna ska det finnas en kontroll- och underhållsplan som anger hur och med vilka intervall dessa ska kontrolleras. I samband med färdigställande samt upprättande av relationshandling ska en plan för kontroll- och underhåll tas fram.

12 Utförandekontroll

Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. Såväl metod som resultat ska dokumenteras.

Byggnader eller delar av dem ska inte tas i bruk innan brandskyddstekniska installationer är i driftklart skick.

Vilka egenkontroller ska finnas tillgängliga för att en slutgiltig bedömning av brandskyddets utförande kompletteras denna handling i vidare projektering (bygghandlingsskede).



13 Brandskydd under byggtid

Bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser ska vara ordnade så att tillträde för obehöriga försvåras och så att risken för personskador begränsas. Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot buller och damm.

Vid byggnadsarbeten är riskerna för brands uppkomst och spridning oftast stora. Följande råd ska beaktas under byggtiden:

- Lagring av virke och brännbart material ska inte ske i eller i anslutning till utrymningsvägar och ska inte ske nära fasad.
- Öppna containrar ska placeras minst 6 meter från fasad. Stängda containrar med lås ska placeras minst 2 meter från fasad.
- Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser ska ske utomhus på fri och inhägnad plats.
- Byggplatsen ska bevakas under den tid på dygnet arbete inte sker.
- Rökning ska ske på särskilt utformad plats.
- Brandskydd i tillfälliga byggnader (som byggbodas) ska beaktas vad gäller utformning och placering. Se SBF:s rekommendationer, Brandskydd byggbodas, 2009.
- Risk för brand ska beaktas vid installation av tillfälliga uppvärmningsanordningar.
- Elektriska installationer ska vara utformade så att risk för brand minimeras under byggtiden.
- Heta arbeten ska utföras av behörig personal enligt gällande föreskrifter. Se Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för Heta arbeten.
- Handbrandsläckare eller annat släckredskap ska finnas på byggarbetsplatsen.
- Utrymningsvägar under byggtiden ska beaktas.
- Brandposter i gata ska vara tillgänglig under hela byggtiden.

Briab – The right side of risk

Stina Dufva

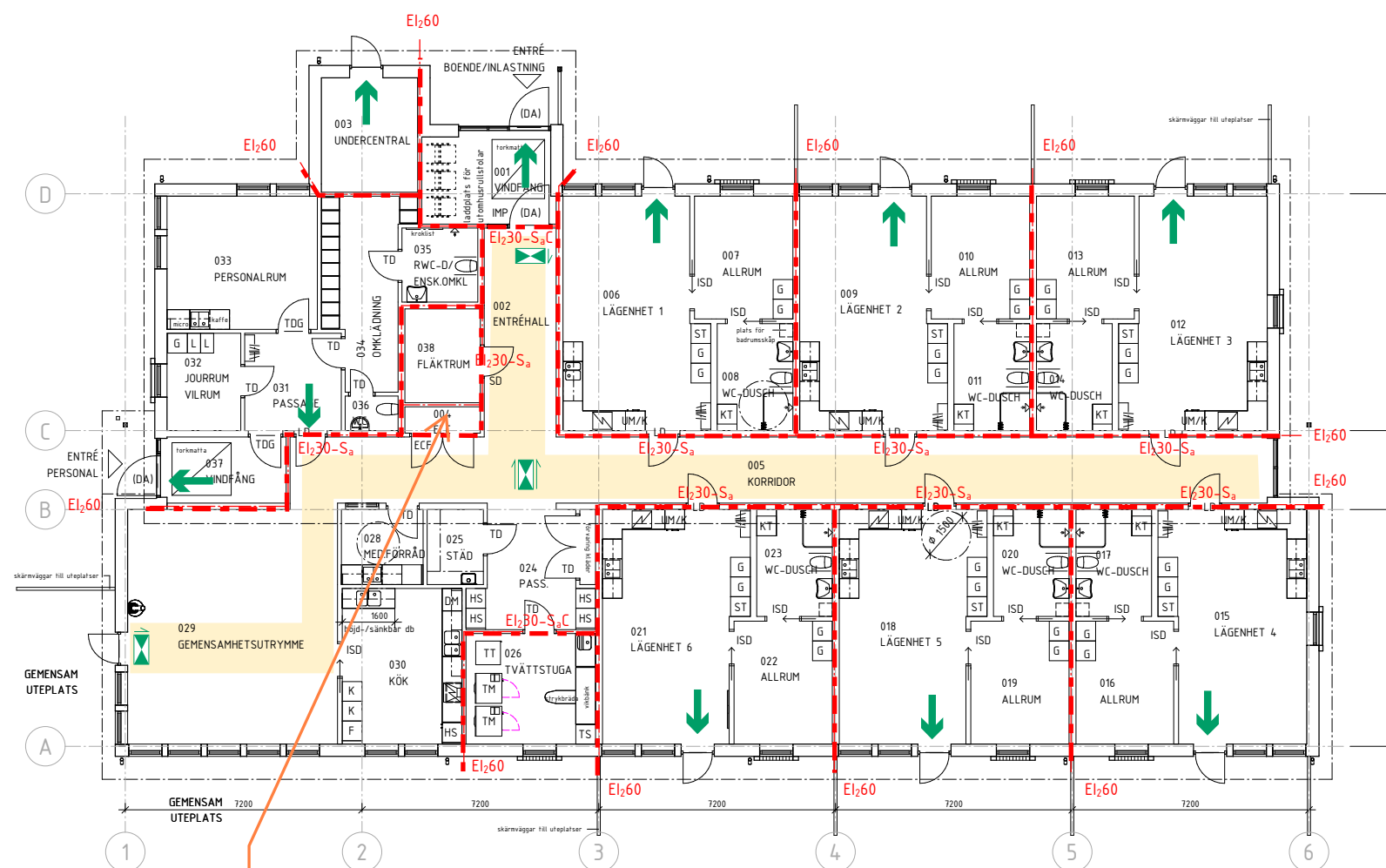
Brandingenjör/Handläggare

Andreas Johansson

Brandingenjör/Uppdragsansvarig

FÖRKLARINGAR

- Brandcellsgräns
- Utrymningskoncept
- El₂30-S_a Brandteknisk klass, dörr
- Yta med nödbelysning
- Genomlyst utrymningsskylt



Elcentral ska tillhöra fläktrumets brandcell eftersom fläktar i drift nyttjas som skydd mot brandgasspridning.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
GRANSKNINGSHANDLING			
 Sandvikens Kommun			
A	SKOOG	ARKITEKTER	tel. 026-62 40 30
L	SKOOG	ARKITEKTER	tel. 026-62 40 30
E	RAMBÖLL SVERIGE	AB	tel. 070-5191799
VVS	VVSS SYSTEMS	AB	tel. 070-6623244
SP	BRIAB		tel. 0708-729202
BR	BRIAB		tel. 0707-91 00 20
UPPDRAG NR	23-220	ANSVARIG	JKL
DATUM	2024-08-12	ANSVARIG	JS
NYBYGGNAD 2024-25			
LSS-BOENDE			
PLAN 1			
SKALA	1:100	NUMMER	A-40-1-100
A3	1:200		

UTFÖRANDESPECIFIKATION BRANDLARM

1. Allmänt

☒ Ny anläggning ☐ Ändring/utökning	Referensnummer eller dylikt:	Regelverk/utgåva: SBF 110:8
Anläggningen utförd med krav ställda från: ☒ BBR ☐ Försäkringskrav ☐ Egen ambition ☐ AFS	Beskrivning: Gruppboende	Användare Sandvikenhus AB
Anläggningens namn och adress: Kompletteras senare		Anläggningsägare och adress: Kompletteras senare

2. Övervakningsområde

☒ Klass A – Övervakning av hela byggnaden	Beskrivning: Denna utförandespecifikation kompletteras av gällande anvisning avseende utförande av brand och utrymningslarm (Sandvikens kommun). Täckningsområde (inkl. undantagna ytor) enligt skiss.
☐ Klass B – Fullständig övervakning av brandcell	Beskrivning:
☐ Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar	Beskrivning:
☐ Klass D – Begränsad övervakning av vissa utrymmen	Beskrivning:
☐ Klass E – Endast manuell aktivering	Beskrivning:

3. Manuell aktivering

☒ Samtliga personer ska kunna aktivera brandlarmet manuellt ☐ Endast särskilt utsedd personal ska kunna aktivera brandlarmet manuellt	Beskrivning av placering av larmknappar: Larmknappar ska finnas vid brandförsvarstabla samt inom personalytor.
---	---

4. Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem

☐ Gasläcksystem	Beskrivning:
☐ Vattensprinklersystem	Beskrivning:
☒ Andra typer av brandskyddssystem	Beskrivning av typ av system: Boendesprinkler i delar av byggnaden. Vid aktiverad sprinkler (larm från pressostat) ska samtliga styrningar och larmdon aktiveras.

5. Särskilda risker

☐ EI- och elektronikutrymmen med hög luftfuktighet eller hög luftomsättning	Beskrivning:
☐ Höglager	Beskrivning:
☒ Fasadövervakning	Beskrivning: Takfotskabel ska installeras.
☐ Andra risker att ta hänsyn till	Beskrivning:

6. Larmsignalering

☐ Se bilaga nr:

☐ Larm för intern insats	Var och hur ska larmsignal avgas:
☐ Larm för uppmärksamhet	Var och hur ska larmsignal avgas:
☒ Utrymningslarm ☒ Flera täckningsområden finns och redovisas i bilaga:	Täckningsområde: Vilka ytor som ska utföras med krav på hörbarhet om minst 65 dBA (inom boenderum/vilrum gäller 75 dBA vid sovandes huvud) framgår av bifogade skisser.
Signaltyp: ☒ Sirén ☐ Larmklocka ☒ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)	

7. Selektion av utrymningslarm

☐ Se bilaga nr:

☐ Larm ska avgas i hela byggnaden/anläggningen samtidigt	
☒ Larm ska selekteras enligt följande	Beskrivning: Inom byggnaden ska utrymningslarm aktiveras lokalt, dvs att utrymningslarm endast avgår i den lägenhet där brand detekteras samt med eventuellt riktad signal till personal via trygghetslarm (utreds med byggherre/verksamhet) samt aktivering av larmdon inom personalytor. Vid aktiverat brandlarm inom övriga ytor aktiveras samtliga larmdon (likt på signal från sprinkler). Vid aktivering av sprinkler ska samtliga larmdon aktiveras.

8. Larmlagring

Inom vilka delar: Hela byggnaden med undantag av brandlarm inom UC, fläktrum/elrum, sprinklercentral, detektorer ovan undertak samt i händelse av aktiverad tryckknapp eller signal från sprinkler
Inom vilka tider på dygnet: Dygnet runt
Kvitteringstid: 1
Undersökningstid: 3
Placering av larmlagringstabläer: 1 st inom personalyta, förslag på placering enligt skiss.

9. Förutsättning för strömförsörjning för reservdrift

☒ 24 timmars drift i normaläge enligt 6.8.5 ☐ 5 timmars drift i normaläge enligt 6.8.6 a) ☐ 2 timmars drift i normaläge enligt 6.8.6 b)

10. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem

Typ av styrtgång (alternativ 1 gäller om inte annat anges specifikt) Alternativ 1 – Styrtgång utan krav på indikering Alternativ 2 – Styrtgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats Alternativ 3 – Styrtgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har mottagit styrsignalen (kvittens)	Utrustning för kvittens från styrd funktion finns i: ☐ Styrd funktion ☐ Centralutrustning
☐ Gassläcksystem ☐ Styrtgång alternativ 2 ☐ Styrtgång alternativ 3 ☐ Typ 1 – Automatisk aktivering via separat kontroll- och fördröjningsanordning ☐ Typ 2 – Automatisk aktivering med integrerad kontroll- och fördröjningsanordning	
☐ Vattensprinklersystem ☐ Styrtgång alternativ 2 ☐ Styrtgång alternativ 3 ☐ Automatisk aktivering via separat styrcentral ☐ Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen	
☐ Andra typer av släcksystem ☐ Styrtgång alternativ 2 ☐ Styrtgång alternativ 3	
Typ av system: ☐ Automatisk aktivering via separat styrcentral ☐ Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen	

☐ Brandgasventilation	☐ Styrtgång alternativ 2	☐ Styrtgång alternativ 3
Beskrivning:		
☒ Ventilationsstyrning		
☐ Flera ventilationssystem som ska styras finns och redovisas i bilaga:	☐ Styrtgång alternativ 2	☐ Styrtgång alternativ 3
System: FTX	Funktionsbeskrivning: Från- och tilluftsfläkt ska, på signal från brandlarmet, varva upp till fläktens maximalt tillgängliga varvtal.	
☒ Branddörrar	☐ Styrtgång alternativ 2	☐ Styrtgång alternativ 3
Beskrivning: Dörr till tvättstuga som förses med freesving ska aktiveras		
☐ Alternativ 1: Dörrar stängs vid frånställning av styrande sektion/larmadress		
☐ Alternativ 2: Dörrar fungerar lokalt av frånställd styrande sektion/larmadress		
☐ Hissar	☐ Styrtgång alternativ 2	☐ Styrtgång alternativ 3
☐ Flera hissar som ska styras finns och redovisas i bilaga:		
Styrd hiss nr:	Stannplan:	Alternativt stannplan:
Övrigt:		
Övrigt: ☐ Brandgardin/brandjalusi ☒ Nödbelysning ☐ Eislutbleck ☐ Musikanläggning ☐ Rulltrappor ☐ Annan styrning	☐ Styrtgång alternativ 2 ☐ Styrtgång alternativ 2 ☐ Styrtgång alternativ 2 ☐ Styrtgång alternativ 2 ☐ Styrtgång alternativ 2 ☐ Styrtgång alternativ 2	☐ Styrtgång alternativ 3 ☐ Styrtgång alternativ 3 ☐ Styrtgång alternativ 3 ☐ Styrtgång alternativ 3 ☐ Styrtgång alternativ 3 ☐ Styrtgång alternativ 3
Beskrivning: Nödbelysning ska tändas vid aktiverat brandlarm. Klämskydd/sensorer på brandcellsskiljande dörr mot vindfång 001 med DA ska kopplas bort		
Övrig information styrningar:		

11. Larmöverföring

Larmöverföring sker via: ☐ Fast larlnät ☒ Radio/mobilöverföring ☒ Ip-nät	Mottagare av brandsignal och kontaktuppgifter: Åtgärd:	Mottagare av felsignal och kontaktuppgifter: Åtgärd:
--	---	---

12. Skötsel och underhåll

Specifika krav på skötsel och underhåll utöver minimikraven

Beskrivning:

13. Medgivna avvikelser

Anläggningen utförs enligt SBF 110 med följande medgivna avvikelser

Beskrivning: - Undertaksdetektering utförs endast där kabelstegar eller större mängd kablar eller annat brännbart material förekommer (korridorer). - Takfotskabel och optiska larmdon behöver inte utföras godkända enligt EN 54.
--

14. Övrig information

Beskrivning:

15. Upprättande av utförandespecifikation

Specifikation har upprättats av (namn och företag): Stina Dufva, Briab	Företag: Briab Brand och Riskingenjörerna AB
Underskrift:	Ort och datum: Gävle, 2024-10-24

REDOVISNING TÄCKNINGSOMRÅDEN

Täckningsområde: Se skisser. Larmdon utförs huvudsakligen med akustisk signal. Optiska larmdon placeras så att larm kan uppfattas i samtliga utrymmen där personal normalt vistas.
Signaltyp: ☒ Utrymningslarm ☒ Sirén ☐ Larmklocka ☒ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Täckningsområde:
Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Täckningsområde:
Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Täckningsområde:
Signaltyp: ☐ Utrymningslarm ☐ Sirén ☐ Larmklocka ☐ Optisk ☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Styrning av ventilationssystem

System: Se tidigare angett	Funktionsbeskrivning: Se tidigare angett
-------------------------------	---

Styrning av hissar

Styrd hiss nr:	Stannplan:	Alternativt stannplan:
----------------	------------	------------------------



- Yta övervakad av brandlarm (schematiskt)
- Brandförvarstablå (schematiskt förslag på placering)
- Larmlagringstablå (schematiskt förslag på placering)
- Tryckknapp
- Utrymningslarm (schematiskt redovisat)
- Kombinerat akustiskt/optiskt larmdon



BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
GRANSKNINGSHANDLING			
Sandvikens Kommun			
A	SKOOG	ARKITEKTER	tel. 026-62 40 30
L	SKOOG	ARKITEKTER	tel. 026-62 40 30
E	RAMBÖLL	SVERIGE AB	tel. 070-5191799
VVS	VVSS SYSTEMS AB		tel. 070-6623244
SP	BRIAB		tel. 0708-729202
BR	BRIAB		tel. 0707-91 00 20
UPPROG NR 23-220			
RITAD/REVISER AV JKL			
HANDLÄGGARE JKL			
DATUM 2024-08-12			
ANSVARIG JS			
NYBYGGNAD 2024-25			
LSS-BOENDE			
PLAN 1			
SKALA	1:100	NUMMER	A-40-1-100
BLAD	1:200		